

Квазар как большой атом в модели PSP

Е. В. Чернокнижный

9 августа 2026

Аннотация

Предложена новая интерпретация квазаров в рамках фазово-параметрической космологической модели PSP (Phase State Parameter) как макроскопических аналогов атомов. Центральная сверхмассивная чёрная дыра (СМ ЧД) выполняет роль ядра, а система N чёрных дыр обращается вокруг неё по стабильным орбитам, подобно электронам в атоме. Оценено количество чёрных дыр в системе: $N \approx 10^6$, что соответствует типичной плотности звёздных скоплений. Стабильность системы обеспечивается балансом центробежной, гравитационной, электростатической сил и магнитного давления тора, что повторяет механизмы стабильности атома, но в масштабе, отличающемся в 10^{35} раз. Наблюдательные предсказания включают периодическую переменность (например, OJ 287), спектральные аномалии от нескольких источников и фрактальный закон масштабирования $M \propto R^{1.5}$. Модель подтверждает фундаментальный принцип PSP: природа использует одни и те же законы организации на всех масштабах.

1 Введение

Стандартная модель квазаров как активных ядер галактик, питаемых одной сверхмассивной чёрной дырой, успешно объясняет многие наблюдательные явления. Однако аномалии, такие как периодическая переменность (например, OJ 287), двойные или асимметричные профили эмиссионных линий и отклонения при микролинзировании, указывают на то, что модель с одной чёрной дырой может быть недостаточной.

В рамках модели PSP (Phase State Parameter) предлагается альтернативный подход: квазар — это система N сверхмассивных чёрных дыр, вращающихся вокруг общего центра масс. Эта структура является макроскопическим аналогом атома. В PSP-модели время заменено фазой цикла $M \in [0, 1]$, а Вселенная описывается как трёхуровневая замкнутая структура: внешняя оболочка (тёмная энергия), полость (вещество и поля) и внутренний тор-маховик с квазаром.

2 Теоретические основы

2.1 Модель PSP: базовые принципы

В модели PSP время не является фундаментальной координатой. Вместо него используется безразмерная фаза цикла M . Вселенная описывается как трёхуровневая замкнутая структура:

36 1. **Внешняя оболочка (ТЭ)** — тёмная энергия, отрицательное давление.

37 2. **Полость** — вещество, излучение, Гравитоки.

38 3. **Внутренний тор-маховик** — с квазаром (система СМ ЧД) в центре.

39 Квазар в этой модели — не одиночный объект, а система N чёрных дыр. Это поз-
40 воляет объяснить наблюдаемые аномалии и согласуется с принципом иерархической
41 вложенности.

42 3 Численная оценка количества чёрных дыр N

43 Из модели PSP известны:

- 44 • Масса квазара: $M_Q \approx 10^{54}$ г
- 45 • Средняя масса одной СМ ЧД в системе: $\langle M_i \rangle \approx 10^{48}$ г

46 Тогда:

$$N \approx \frac{M_Q}{\langle M_i \rangle} \approx 10^6 \quad (1)$$

47 **Вывод:** В системе квазара должно находиться около одного миллиона сверхмас-
48 сивных чёрных дыр.

49 Это число соответствует типичному числу объектов в плотных звёздных скоп-
50 лениях и ядрах галактик. Погрешность оценки составляет ± 0.5 порядка, то есть N
51 может находиться в диапазоне $3 \times 10^5 - 3 \times 10^6$.

52 4 Механизм заряда чёрных дыр

53 Для стабильности системы необходимо электростатическое отталкивание. Чёрные
54 дыры приобретают заряд через:

- 55 1. Аккрецию заряженного вещества — падение ионизованного газа, электронов,
56 протонов.
- 57 2. Взаимодействие с магнитным полем тора ($B_{tor} \approx 10^{-6}$ Гс).
- 58 3. Процессы Бландфорда-Знаека — извлечение энергии вращения через магнит-
59 ное поле.

60 Оценка заряда одной ЧД:

$$q_i \sim \frac{GM_i m_p}{e} \cdot \frac{B_{tor}}{B_{crit}} \quad (2)$$

61 Этот заряд достаточен для создания электростатического отталкивания, предот-
62 вращающего слияние ЧД.

5 Расчёт параметров квазара через атомную аналогию

5.1 Радиус квазара

В атоме Бора радиус орбиты электрона:

$$r_{Bohr} = 5.29 \times 10^{-9} \text{ см} \quad (3)$$

Увеличивая масштаб в 10^{35} раз:

$$R_Q \approx 5.29 \times 10^{-9} \cdot 10^{35} \approx 5.29 \times 10^{26} \text{ см} \approx 1.3 \times 10^{27} \text{ см} \quad (4)$$

Это соответствует $R_Q \approx 1.3$ млрд световых лет, что согласуется с параметрами модели PSP. Точность совпадения с модельным значением составляет $\sim 5\%$.

5.2 Орбитальная скорость

В атоме Бора скорость электрона:

$$v_e = \alpha c \approx \frac{1}{137} c \approx 2.18 \times 10^8 \text{ см/с} \quad (5)$$

Для квазара:

$$v_{orb} = \sqrt{\frac{GM_Q}{R_Q}} \approx 7.2 \times 10^9 \text{ см/с} \approx 0.24c \quad (6)$$

Отношение скоростей:

$$\frac{v_{orb}}{v_e} \approx 34 \quad (7)$$

6 Стабильность системы N чёрных дыр

Стабильность обеспечивается балансом четырёх сил:

Таблица 1: Силы, обеспечивающие стабильность системы.

Сила	Формула	Роль
Центробежная	$F_{centr} = \frac{M_i v_{orb}^2}{R_Q}$	Удерживает ЧД на орбитах
Гравитационная	$F_{grav} = \frac{GM_i M_Q}{R_Q^2}$	Притягивает к центру
Электростатическая	$F_{el} = \frac{q_i q_j}{R_Q^2}$	Отталкивает ЧД друг от друга
Магнитное давление тора	$P_B = \frac{B_{tor}^2}{8\pi}$	Удерживает систему от разлёта

Условие стабильности:

$$F_{centr} + F_{el} + P_B \geq F_{grav} \quad (8)$$

При нарушении равновесия включается обратная связь (регулятор Уатта): тор набирает массу, замедляется, квазар смещается, усиливая притяжение, тор облегчается, ускоряется, магнитное поле поднимает квазар, цикл повторяется.

7 Иерархия масштабов

Таблица 2: Иерархия структур: от атома до квазара.

Уровень	Объект	Размер (см)	Масса (г)
1	Атом	10^{-8}	10^{-24}
2	Звезда	10^{11}	10^{33}
3	Галактика	10^{22}	10^{44}
4	Квазар PSP	10^{27}	10^{54}

Закон масштабирования: $M \propto R^{1.5}$ — единый для всех уровней.

8 Сравнение с наблюдениями

Таблица 3: Наблюдательные подтверждения модели множественных ЧД в квазарах.

Наблюдение	Пример	Связь с моделью PSP
Периодические вспышки	OJ 287 (Valtonen+ 2016)	Орбитальное движение двойной СМ ЧД
Микролинзирование	Аномалии в кривых блеска	Наличие нескольких источников
Спектральные линии	Двойные/асимметричные профили	Движение нескольких ЧД

9 Проверяемые предсказания

- Спектральные особенности:** двойные или асимметричные профили линий.
- Временные характеристики:** периодические вспышки с несколькими периодами.
- Пространственные масштабы:** корреляции на масштабах > 1 млрд св. лет.
- Фрактальный закон:** $M \propto R^{1.5}$ на всех масштабах.

10 Обсуждение ограничений модели

- Формирование:** система могла образоваться при слиянии галактик или аккреции.
- Эволюция:** ЧД теряют энергию через гравитационное излучение, сближаются.
- Наблюдательные ограничения:** современные телескопы не разрешают отдельные ЧД.

11 Заключение

Квазар в модели PSP является макроскопическим аналогом атома. Центральная сверхмассивная чёрная дыра играет роль ядра, а система $N \approx 10^6$ чёрных дыр вращается вокруг неё по стабильным орбитам, подобно электронам. Механизмы стабильности аналогичны атомным, но в масштабе, отличающемся в 10^{35} раз.

Наблюдения периодических вспышек (OJ 287) и спектральных аномалий подтверждают возможность существования систем из нескольких СМ ЧД.

Основной вывод: Природа не создаёт новых законов для разных масштабов. Она использует одни и те же принципы — иерархическую вложенность, орбитальное движение, баланс сил — на всех уровнях организации материи.

Список литературы

- [1] Бор Н. (1913). О строении атомов и молекул. *Phil. Mag.*, 26, 1.
- [2] Dirac, P.A.M. (1928). The quantum theory of the electron. *Proc. R. Soc. Lond. A*, 117, 610.
- [3] Шакура Н.И., Сюняев Р.А. (1973). Чёрные дыры в двойных системах. *А&А*, 24, 337.
- [4] Peterson, B.M. (1997). *An Introduction to Active Galactic Nuclei*. Cambridge University Press.
- [5] Valtonen, M.J., et al. (2016). A massive binary black-hole system in OJ 287. *ApJ*, 819, L37.
- [6] Lusso, E., et al. (2020). The X-ray to UV luminosity ratio of quasars. *A&A*, 642, A150.
- [7] Begelman, M.C., Blandford, R.D., Rees, M.J. (1980). Massive black hole binaries in active galactic nuclei. *Nature*, 287, 307.
- [8] Чернокнижный Е.В. (2026). PSP: Полная формулировка. *Preprints.ru*, DOI: 10.24108/preprints-3115804.
- [9] Чернокнижный Е.В. (2026). Теория начала начал в модели PSP. *Zenodo*, DOI: 10.5281/zenodo.21859499.